QCD 因子化定理：
严格证明、全阶论证与适用边界

2026 年 10 月 14 日

目录

第一部分　基础 **1**

第 1 章　引言（合成测试） **2**
1.1　严格性标签 2

第二部分　严格核心 **3**

第 7 章　深度非弹散射（合成测试） **4**
7.1　运动学 4

第三部分　共线因子化 **7**

第 9 章　一般方法（合成测试） **8**
9.1　Ward 恒等式 8

第 12 章　Drell–Yan（合成测试） **9**
12.1 因子化 9

总结 **11**

第 25 章　总结（合成测试） **12**
25.1 主表 12

附录 **13**

附录 N　减除法（合成测试） **14**
N.1　假设 14
N.2　定理 14

附录 P　形式化蓝图：假设登记表、依赖图与状态表 **16**
P.1　导言 16
P.2　假设登记表 16
P.3　全部陈述的状态表 17
P.4　主要定理的依赖闭包与瓶颈 18
P.5　依赖图 19
P.6　一致性检查 22

参考文献 **24**

第一部分

基础

第 1 章　引言（合成测试）

本章是集成工具测试用的合成文本。文献待补：某某 2020。本书不引用参考文档 factorization_qcd-2.pdf。

1.1　严格性标签

定义 1.1（严格性标签）　五个标签 R 严格、A 全阶论证、P 部分、C 猜想、V 破坏（合成测试）。

假设 1.2（QCD 的 Wightman 结构 C 猜想）　(W1)–(W4)（合成测试）。地位：公开问题。文献：无。被使用于：定理 7.3。解除途径：构造 QCD。

依赖：定义 1.1

假设 1.3（非微扰算符乘积展开 C 猜想）　(O1)(O2)（合成测试）。地位：公开问题。文献：无。被使用于：定理 7.3。解除途径：非微扰定义。

假设 1.4（桥接假设 C 猜想）　(Br1)–(Br3)。地位：公开问题。文献：无。被使用于：定理 12.1 与命题 12.5。解除途径：无。

命题 1.5（代数命题 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）合成测试。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 1.1

第二部分

严格核心

第 7 章　深度非弹散射（合成测试）

7.1　运动学

定义 7.1（DIS 运动学）　合成测试。

依赖：定义 1.1

定理 7.2（欧氏 OPE A 全阶论证）　合成测试。（本定理只涉及部分子态。）

依赖：定义 7.1

证明概要　略。 □

地位与缺口　全阶论证；文献 [1]。

定理 7.3（矩的因子化 R 严格）　（R_{OPE}：以 OPE 为前提而严格。QCD 中含夸克的微扰 OPE 是全阶论证（定理 7.2），严格证明只对标量理论与纯 Yang–Mills 的规范不变算符给出；对强子态还须非微扰 OPE（假设 1.3）。）合成测试。非微扰地位：假设 1.2、假设 1.3（MA0）。

依赖：定义 7.1、定理 7.2 与假设 1.2 与 1.3

命题 7.4（矩的推论 R 严格）　（R_{OPE}：以 OPE 为前提。）合成测试。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 7.3

引理 7.5（微扰引理 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）合成测试。（本引理只涉及部分子态。）

依赖：定义 7.1

引理 7.6（前向依赖的引理 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）合成测试。（本引理只涉及部分子态。）

依赖：定理 7.2 与 12.1

命题 7.7（定义推论 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）合成测试。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 7.5

命题 7.8（限定语不逐字 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）合成测试。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 7.1

命题 7.9（被破坏的命题 V 破坏）　合成测试：显式反例。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 7.1

地位与缺口　[V]：显式单圈反例 [1]。

定理 7.10（使用 V 的定理 A 全阶论证）　合成测试。（本定理只涉及部分子态。）

依赖：命题 7.9 与定理 7.2

地位与缺口　全阶论证，瓶颈为定理 7.2。

例 7.11（例子）　合成测试例子。

依赖：定理 7.3

注 7.12（带标签的注 A 全阶论证）　合成测试。

地位与缺口　全阶论证。

引理 7.13（两个依赖行 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）合成测试。（本引理只涉及部分子态。）

依赖：定义 7.1

依赖：引理 7.5

定理 7.14（缺依赖行 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）合成测试。（本定理只涉及部分子态。）

引理 7.15（区间 [0,1)　上的界] 合成测试（纯数学）。

定义 7.16（标签位置）　第一行。
第三行。

注 7.17　没有标签的注（合成测试）。

命题 7.18（被减弱的命题 P 部分）　合成测试。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 7.1

地位与缺口　部分：只在单圈证明 [1]。

命题 7.19（被加强的命题 A 全阶论证）　合成测试。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 7.1

地位与缺口　全阶论证。

例 7.20（节标签依赖）　合成测试。

依赖：第 7.1 节

引理 7.21（隐藏的前向依赖 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）合成测试。（本引理只涉及部分子态。）

依赖：引理 N.12

见定理 7.2 与 7.3 与**??**；文献 [2, **?**]。

图 7.1　合成测试图甲（与单元中的副本一致）。

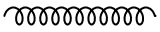


图 7.2　合成测试图乙（图源中已更正的图题）。

图 7.3　合成测试图丙（已有图）。

第三部分

共线因子化

第 9 章　一般方法（合成测试）

9.1　Ward 恒等式

引理 9.1（多胶子 Ward 恒等式 A 全阶论证）　合成测试。（本引理只涉及部分子态。）

依赖：定义 7.1

地位与缺口　全阶论证；被明确假定的一步是具名缺口假设 N.3（[C]）。

定理 9.2（因子化模板 A 全阶论证）　合成测试。（本定理只涉及部分子态。）

依赖：引理 9.1 与假设 N.1 与 N.2

证明概要　略。 □

地位与缺口　全阶论证；瓶颈假设 N.1；具名缺口假设 N.3。

引理 9.3（中继引理 A 全阶论证）　合成测试。（本引理只涉及部分子态。）

依赖：引理 9.1

地位与缺口　全阶论证；瓶颈引理 9.1。

命题 9.4（未点名缺口的命题 A 全阶论证）　合成测试。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 9.3

地位与缺口　全阶论证。

第 12 章　Drell–Yan（合成测试）

12.1　因子化

定理 12.1（DY 因子化 A 全阶论证）　合成测试。非微扰地位：假设 1.4（MA1+MA2）。
依赖：定理 9.2 与假设 1.4 与 N.1

证明概要　略。 □

地位与缺口　全阶论证；瓶颈假设 N.1；具名缺口假设 N.3（经定理 9.2）。

命题 12.2（模型命题 P 部分）　在标量模型中、$O(g^4)$ 阶，合成测试。（本命题只涉及模型。）
依赖：定理 12.1

地位与缺口　部分：只在模型中证明；瓶颈假设 N.1；具名缺口假设 N.3。

猜想 12.3（有色末态 C 猜想）　合成测试。（本猜想只涉及部分子态。）
依赖：定理 12.1

命题 12.4（地位段落滞后 A 全阶论证）　合成测试。（本命题只涉及部分子态。）
依赖：定理 9.2

中间插入的一段正文（合成测试）。

地位与缺口　全阶论证；瓶颈假设 N.1；具名缺口假设 N.3。

命题 12.5（非微扰地位行含技术假设 A 全阶论证）　合成测试。非微扰地位：假设 1.4、假设 N.1。
依赖：定理 12.1 与假设 1.4 与 N.1

地位与缺口　全阶论证；瓶颈假设 N.1；具名缺口假设 N.3。

命题 12.6（强子层面命题 A 全阶论证）　合成测试。
依赖：定理 12.1

地位与缺口　全阶论证；瓶颈假设 N.1；具名缺口假设 N.3。

命题 12.7（禁用措辞 A 全阶论证）　合成测试。（本命题只涉及部分子态。）
依赖：定理 12.1

地位与缺口　本命题已被证明（措辞违规的合成测试）；瓶颈假设 N.1；具名缺口假设 N.3。

命题 12.8（使用 C 假设的命题 A 全阶论证）　合成测试。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 12.1 与假设 N.3

地位与缺口　全阶论证；假设 N.3。

命题 12.9（放错单元的命题 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）合成测试。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 7.1

另见?? 与??。

合成测试图丁

图 12.1　合成测试图丁（图源中没有）。

图 12.2　合成测试图甲（与单元中的副本一致）。

总结

第 25 章　总结（合成测试）

25.1　主表

表 25.1　全书主要结论总表（合成测试）

#	结论	标签	非微扰地位	规范标签	瓶颈假设
II.1	矩的因子化	R 严格 R_{OPE}	W	`thm:dis-moments`	定理 7.2
II.2	欧氏 OPE	R 严格 R_{PT}	部分子	`thm:dis-ope`	—
III.1	DY 因子化	A 全阶论证	Br	定理 12.1	假设 N.1
III.2	模型命题	P 部分	部分子	`prop:dy-model`	假设 N.4
III.3	强子层面命题	A 全阶论证	Br	`prop:dy-hadron`	假设 N.1
III.4	不存在的定理	A 全阶论证	—	`thm:dis-nonexistent`	—
III.5	条件减除定理	R 严格 R_{cond}	部分子	`thm:appN-subtraction`	假设 N.1

附录

附录 N　减除法（合成测试）

N.1　假设

假设 N.1（Collins 条件 A 全阶论证）　(CS1)–(CS3)（合成测试）。地位：全阶论证覆盖。文献：Collins 2011。被使用于：定理 N.6。解除途径：一般图的证明。

依赖：定义 7.1

假设 N.2（取值规则）　(V1)(V2)（合成测试）。地位：约定。文献：无。被使用于：定理 9.2 与 N.6。解除途径：无（约定）。

假设 N.3（BRST 分类 C 猜想）　合成测试。地位：无全阶论证（具名缺口）。文献：Collins 2011。被使用于：定理 N.7 与命题 12.8。解除途径：分类定理。

假设 N.4（未被使用的假设 A 全阶论证）　合成测试。地位：全阶论证覆盖。文献：无。被使用于：无。解除途径：无。

假设 N.5（标签不符的假设 A 全阶论证）　合成测试。地位：仅在特例中证明。被使用于：定理 N.7。

N.2　定理

定理 N.6（条件减除定理 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 N.1、假设 N.2。合成测试。（本定理只涉及部分子态。）

依赖：假设 N.1 与 N.2 与定义 7.1

证明　略。　□

定理 N.7（因子化结构 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 N.3、定理 N.6（及 引理 N.10）。合成测试。（本定理只涉及部分子态。）

依赖：假设 N.3 与 N.5 与定理 N.6

证明　略。　□

定理 N.8（缺前提句 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）合成测试。（本定理只涉及部分子态。）

依赖：假设 N.1

命题 N.9（前提句靠后 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）这是第二句。前提：假设 N.1。合成测试。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：假设 N.1

引理 N.10（环 A）　合成测试。

依赖：引理 N.11

引理 N.11（环 B）　合成测试。

依赖：引理 N.10

引理 N.12（附录中的辅助引理）　合成测试。

依赖：定理 12.1

附录 P　形式化蓝图：假设登记表、依赖图与状态表

P.1　导言

本附录的表与图由程序生成（合成测试）。

定义 P.1（内容等级）　合成测试。

依赖：定义 1.1

注 P.2（蓝图检查保证什么、不保证什么）　合成测试。

P.2　假设登记表

本表由各单元的 `assumption` 环境与假设登记表自动生成，按所属单元的书序排列；“被使用于”一列由各陈述的 `\uses` 数据计算（直接使用者的编号），与环境中「被使用于」字段的比较见检查 C-P10。

表 P.1　编号假设登记表（由 `assumption` 环境生成）

编号 / 标签	单元	内容	标签	地位	被使用于	解除途径
1.2 `asm:intro-wightman`	第 1 章	QCD 的 Wightman 结构 (W1)(W4)	C 猜想	全局非微扰假设。公开问题。	7.3	构造 QCD。
1.3 `asm:intro-np-ope`	第 1 章	非微扰算符乘积展开 (O1)(O2)	C 猜想	全局非微扰假设。公开问题。	7.3	非微扰定义。
1.4 `asm:intro-bridge`	第 1 章	桥接假设	C 猜想	全局非微扰假设。公开问题。	12.1，12.5	无。
N.1 `asm:appN-collins`	附录 N	Collins 条件 (CS1)(CS3)	A 全阶论证	全阶论证覆盖。	9.2，12.1，12.5，N.6，N.8，N.9	一般图的证明。
N.2 `asm:appN-values`	附录 N	取值规则 (V1)(V2)	无	约定。	9.2，N.6	无（约定）。

（续下页）

表 P.1　编号假设登记表（由 assumption 环境生成）（续）

编号 / 标签	单元	内容	标签	地位	被使用于	解除途径
N.3 asm:appN-brst-nonlocal	附录 N	BRST 分类	C 猜想	无全阶论证（具名缺口）。	12.8，N.7	分类定理。
N.4 asm:appN-unused	附录 N	未被使用的假设	A 全阶论证	全阶论证覆盖。	—	无。
N.5 asm:appN-wrongtag	附录 N	标签不符的假设	A 全阶论证	仅在特例中证明。	N.7	见该假设的「解除途径」
asm:appN-missing	附录 N	未写出的假设	A 全阶论证	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	—	（单元尚未写入）

P.3　全部陈述的状态表

本表按书序列出全部规范陈述（† 为作者增加的非规范标签），给出标签与限定、按定义 P.1 计算的内容等级 $c(S)$、直接前提（定义不列；假设以橙色编号列出）、最弱一步的误差类型（取自环境中的 % errtype: 注释）与页码。编号均为超链接。

表 P.2　全部规范陈述的状态表

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
1.1	def:intro-tags	定义	—	—	—	—	2
1.2	asm:intro-wightman	假设	C	R	—	—	2
1.3	asm:intro-np-ope	假设	C	R	—	—	2
1.4	asm:intro-bridge	假设	C	R	—	—	2
1.5	prop:intro-algebra	命题	R def	R	—	—	2
7.1	def:dis-kinematics	定义	—	—	—	—	4
7.2	thm:dis-ope	定理	A	A	—	E-S	4
7.3	thm:dis-moments	定理	R OPE	A	1.2，1.3，7.2	—	4
7.4	prop:dis-short	命题	R OPE	A	7.3	—	4
7.5	lem:dis-ptlemma	引理	R PT	R	—	—	4
7.6	lem:dis-forward	引理	R PT	R	7.2，12.1	—	4
7.7	prop:dis-rdef	命题	R def	R	7.5	—	4
7.8	prop:dis-notverbatim	命题	R PT	R	—	—	4
7.9	prop:dis-violated	命题	V	V	—	—	5
7.10	thm:dis-usesv	定理	A	A	7.2，7.9	—	5
7.11	ex:dis-example	例	—	—	7.3	—	5
7.12	rem:dis-tagged	注	A	A	—	—	5
7.13	lem:dis-twouses	引理	R PT	R	7.5	—	5
7.14	thm:dis-nouses	定理	R PT	R	—	—	5
7.15	lem:dis-brackets	引理	数学	R	—	—	5

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（续）

编号	标签	类型	标签与限定	$c(S)$	前提	误差	页
7.16	def:dis-latelabel	定义	—	—	—	—	5
7.18	prop:dis-weakened	命题	P	P	—	—	5
7.19	prop:dis-strengthened	命题	A	A	—	—	5
7.20	ex:dis-seclabel	例	—	—	sec:dis-kin	—	6
7.21	lem:dis-hidden	引理	RPT	R	N.12	—	6
9.1	lem:method-ward-multi	引理	A	A	—	—	8
9.2	thm:method-template	定理	A	A	9.1, N.1, N.2	—	8
9.3	lem:method-relay	引理	A	A	9.1	—	8
9.4	prop:method-gapless	命题	A	A	9.3	—	8
12.1	thm:dy-factorization	定理	A	A	1.4, 9.2, N.1	E-N	9
12.2	prop:dy-model	命题	P	P	12.1	—	9
12.3	conj:dy-coloured	猜想	C	C	12.1	—	9
12.4	prop:dy-late	命题	A	A	9.2	—	9
12.5	prop:dy-npline	命题	A	A	1.4, 12.1, N.1	—	9
12.6	prop:dy-hadron	命题	A	A	12.1	—	9
12.7	prop:dy-forbidden	命题	A	A	12.1	—	9
12.8	prop:dy-ctech	命题	A	A	12.1, N.3	—	10
12.9	prop:dy-misplaced	命题	RPT	R	—	—	10
N.1	asm:appN-collins	假设	A	A	—	—	14
N.2	asm:appN-values	假设	数学	R	—	—	14
N.3	asm:appN-brst-nonlocal	假设	C	C	—	—	14
N.4	asm:appN-unused	假设	A	A	—	—	14
N.5	asm:appN-wrongtag	假设	A	A	—	—	14
N.6	thm:appN-subtraction	定理	Rcond	A	N.1, N.2	—	14
N.7	thm:appN-structure	定理	Rcond	C	N.3, N.5, N.6	—	14
N.8	thm:appN-noprem	定理	Rcond	R	N.1	—	15
N.9	prop:appN-late	命题	Rcond	A	N.1	—	15
N.10	lem:appN-cyc-a	引理	数学	R	N.11	—	15
N.11	lem:appN-cyc-b	引理	数学	R	N.10	—	15
N.12	lem:appN-hidden	引理	数学	R	12.1	—	15
P.1	def:appP-content-grade	定义	—	—	—	—	16
P.2	rem:appP-limits	注	—	—	—	—	16

P.4　主要定理的依赖闭包与瓶颈

每行给出一条主表陈述（表 25.1）及附录 M–O 的 R_{cond} 定理的依赖闭包：闭包沿 \uses 计算，经过 R_{cond} 陈述时沿其前提句；R_{OPE} 陈述的 OPE 前提作为具名前提，不再展开。“瓶颈（计算）”为闭包中等级最低的技术性假设（若最低等级只由不含技术性假设的陈述达到，则为该陈述）。

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
II.1 7.3 `thm:dis-moments`	R OPE	A	—	1.2，1.3（MA0）	7.2	7.2	是	—
II.2 7.2 `thm:dis-ope`	A	A	—	—	—	—	是	—
III.1 12.1 `thm:dy-factorization`	A	A	N.1，N.2	1.4（MA1+ MA2）	N.1	N.1	是	N.3（已点名）
III.2 12.2 `prop:dy-model`	P	P	N.1，N.2	1.4（MA1+ MA2）	N.1	N.4	否	N.3（已点名）
III.3 12.6 `prop:dy-hadron`	A	A	N.1，N.2	1.4（MA1+ MA2）	N.1	N.1	是	N.3（已点名）
III.5 N.6 `thm:appN-subtraction`	R cond	A	N.1，N.2	—	N.1	N.1	是	—
N.7 `thm:appN-structure`	R cond	C	N.1，N.2，N.3	—	N.3	—	—	N.3（前提）
N.8 `thm:appN-noprem`	R cond	R	—	—	—	—	—	—

P.5　依赖图

本节的图由 `\uses` 数据自动生成：图 P.1 为全书骨架，其余各图依次给出各部分的主要定理（每图至多 60 个节点，超出时按折叠规则省略使用者最少的次要前提）。

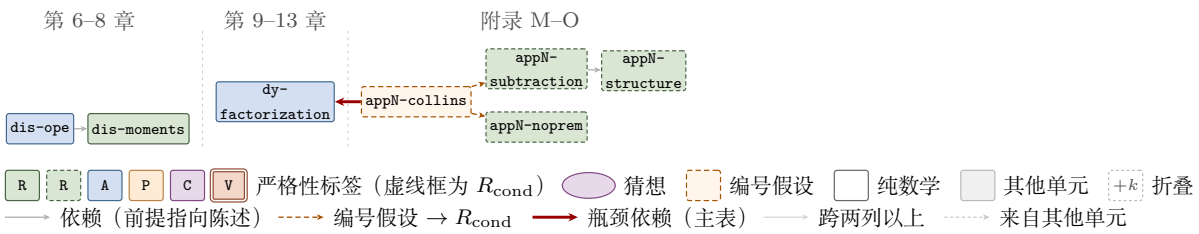


图 P.1　本书主要陈述的依赖图（骨架；由各环境中的 \uses 自动生成）：总表中的主要陈述、它们的瓶颈假设与附录 M–O 的 R_{cond} 定理（7 个节点，另有 9 个陈述按折叠规则未画出；按书序自左向右分层，每层为一部分，层内按依赖深度分列；其余各图每层为一个单元）。框的颜色为严格性标签，虚线框为 R_{cond} 条件定理，橙色虚线框为编号假设，椭圆为猜想，双线框为 [V]，白色框为纯数学。边由前提指向陈述，是可达关系在所画节点上的传递约化（经由未画出陈述的依赖也画成一条边）；橙色虚线边为编号假设到 R_{cond} 陈述的依赖，粗红线为决定全阶论证地位的瓶颈依赖（取自主表“瓶颈”列），半透明线跨越两列以上。

（本部分尚无可画的陈述）

图 P.2　第一部分（第 1–5 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（0 个陈述节点、0 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“+k”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

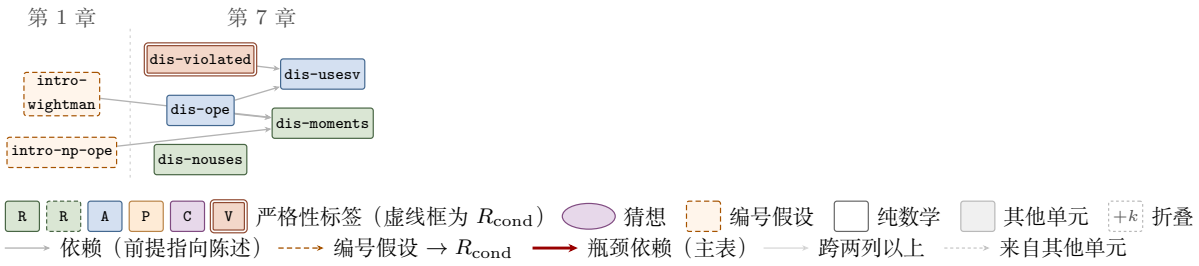


图 P.3　第二部分（第 6–8 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（7 个陈述节点、0 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“+k”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

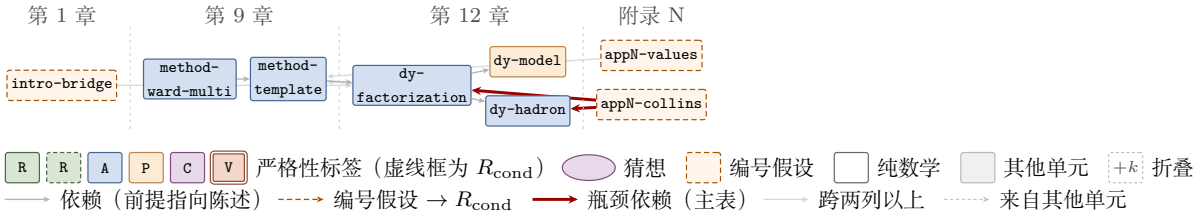


图 P.4　第三部分（第 9–13 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（8 个陈述节点、0 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“+k”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

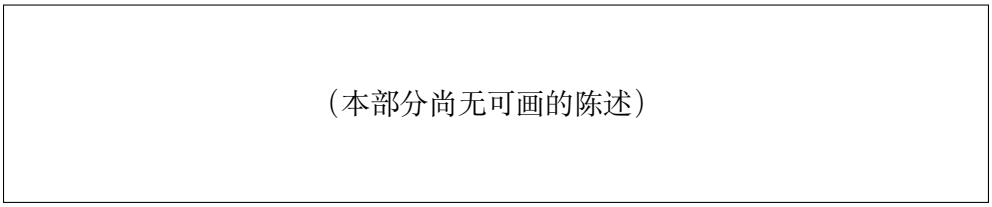


图 P.5　第四部分（第 14–18 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（0 个陈述节点、0 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“$+k$”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

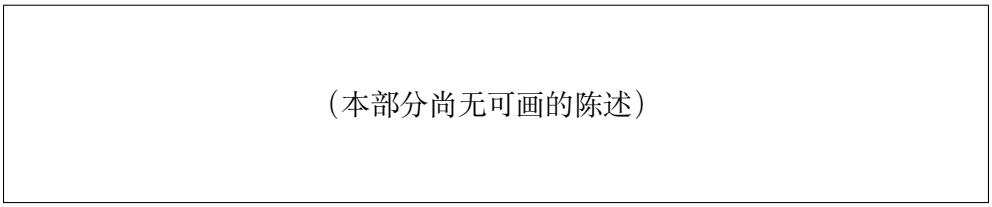


图 P.6　第五、六部分（第 19–21 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（0 个陈述节点、0 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“$+k$”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

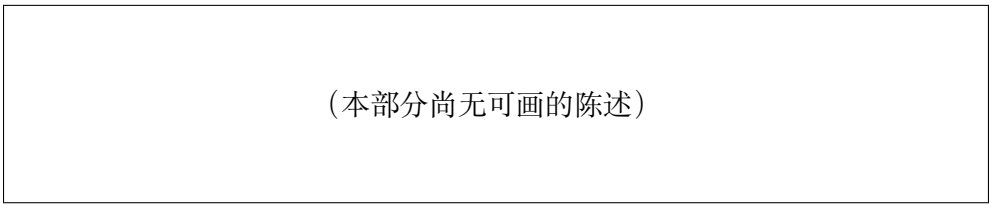


图 P.7　第七部分（第 22–24 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（0 个陈述节点、0 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“$+k$”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

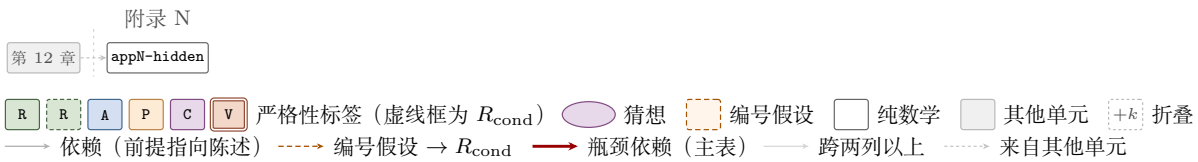


图 P.8　附录 M–O 中被各章陈述使用的陈述及其编号假设的依赖图（1 个陈述节点、1 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表附录 M–O 之外的单元，“$+k$”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

P.6　一致性检查

表 P.4　一致性检查的结果（生成程序 blueprint_gen.py 版本 1.0，日期 2026-10-14，源文件修订 `08ca495089`，压缩级别 0；E 为错误，W 为警告，I 为信息）

检查	内容	结果	前三条发现
C-P0	源文件解析（环境、标题、标签）	W 3	`lem:dis-brackets`：可选标题的方括号； `def:dis-latelabel`：`\label` 不在环境的前三行； ch07_dis.tex 第 110 行：无标签的 remark 环境
C-P1	依赖、前提与非微扰地位中的标签均有定义；`\uses` 的格式	E 3，W 1	`lem:dis-twouses`：多于一个 `\uses`； `thm:dis-nouses`：缺少 `\uses`； `ex:dis-seclabel`：`\uses` 含非陈述标签 `sec:dis-kin`
C-P2	规范标签由登记的所属单元写出，且与登记表一致	E 7，W 1，I 1	规范标签 `prop:dis-missing`（Ch7）缺失； `prop:dis-strengthened`：[A] 与登记表 [P] 不同； `prop:dy-misplaced` 由 Ch12 定义，登记的所属单元为 Ch7
C-P3	无前向依赖	E 2，W 1，I 1	`lem:dis-forward` 使用后面第 12 章的 `thm:dy-factorization`； `lem:appN-cyc-a` 使用同一单元中后出现的 `lem:appN-cyc-b`； `lem:dis-hidden` 经 `lem:appN-hidden` 间接依赖后面的 `thm:dy-factorization`
C-P4	无依赖环	E 1	依赖环：`lem:appN-cyc-a`、`lem:appN-cyc-b`
C-P5	等级传递：标签不高于前提的内容等级	E 3	`lem:dis-forward` [R] 使用 `thm:dis-ope` [A]； `lem:dis-forward` [R] 使用 `thm:dy-factorization` [A]； `prop:dy-ctech` [A] 使用假设 `asm:appN-brst-nonlocal` [C]
C-P6	正面陈述不依赖 [V] 陈述	E 1	`thm:dis-usesv` 使用 [V] 陈述 `prop:dis-violated`
C-P7	[R] 的限定语逐字一致且彼此相容	E 2，I 1	`prop:dis-rdef` [R, def] 使用 `lem:dis-ptlemma` [R, PT]； `prop:dis-notverbatim`：限定语句不合规定
C-P8	R_{cond} 的前提句完整	E 4	`thm:appN-structure`：假设 `asm:appN-wrongtag` 不在前提句中； `thm:appN-structure`：前提 `lem:appN-cyc-a` 不在 `\uses` 中； `thm:appN-noprem`：缺少前提句
C-P9	每条编号假设至少被使用一次	E 1	假设 `asm:appN-unused` 未被任何陈述使用
C-P10	「被使用于」与计算的直接使用者一致	W 4	`asm:appN-collins`：登记表缺 4、多 0； `asm:appN-collins`：正文缺 5、多 0； `asm:appN-values`：登记表缺 1、多 0
C-P11	主表各行的标签存在且严格性标签一致	E 2	主表 III.4：`thm:dis-nonexistent` 未定义； 主表 II.2：`thm:dis-ope` 的标签与正文不同
C-P12	无重复标签	E 2，W 1	`fig:synth-same` 定义了 2 次； `sec:appP-register` 由生成程序定义，单元中不应再定义； `sec:appP-register` 已由单元定义，生成的节标题省略
C-P13	无待核实标记与已撤回的标签	W 2	ch12_dy.tex 第 79 行：待核实注释； ch12_dy.tex 第 80 行：引用已撤回的标签 `thm:appN-oneloop`
C-P14	主表“瓶颈”列包含计算的瓶颈	W 1	主表 III.2（`prop:dy-model`）：缺 1、多 1

（续下页）

表 P.4　一致性检查的结果（续）

检查	内容	结果	前三条发现
C-P15	强子层面陈述的非微扰地位行	E 2	`prop:dy-npline`：非微扰地位行含非全局标签 `asm:appN-collins`；`prop:dy-hadron`：强子层面陈述缺非微扰地位行
C-P16	「地位与缺口」段落存在并点名瓶颈	E 1，W 2	`conj:dy-coloured` [C]：缺「地位与缺口」；`prop:method-gapless`：「地位与缺口」未点名瓶颈（`lem:method-ward-multi` 等）；`prop:dy-late`：「地位与缺口」未紧随环境
C-P17	具名缺口被点名	W 1	`prop:method-gapless`：未点名具名缺口 `asm:appN-brst-nonlocal`

完整的发现清单（按单元分组）见生成程序的报告文件 `appP_report.txt`。

参考文献

[1] John C. Collins. *Foundations of Perturbative QCD*, volume 32 of *Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology*. Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

[2] A. Tester. A synthetic entry. *Test J.*, 1:1–2, 2026.